所组成的图形，角还可以看作是平面上由一条射线绕着其端点从初始位置(始边)旋转到终止位置(终边)所形成的图形(图 6-1-2). 我们以前学习过的锐角、直角、钝角、平角和周角，其大小都在 0°到 360°之间. 不过在体操、跳水等体育运动中，会听到转体 720°、转体1 080°等术语；当手表比标准时间慢或者快 10 分钟的时候，只需要将分针旋转 60°就可以调节准确，但也有按顺时针和逆时针方向旋转的差异. 因此，要准确地刻画这些现象，对于角而言，不但要考察旋转量，而且要考察旋转方向，这就需要适当推广角的概念.

习惯上规定：一条射线绕端点按逆时针方向旋转所形成的角为**正角**，其度量值是正的；按顺时针方向旋转所形成的角为**负角**，其度量值是负的(图 6-1-2).

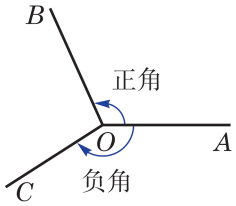


图 6-1-2

特别地，当一条射线没有旋转时，我们也认为形成了一个角，称为**零角**. 零角的始边与终边重合.

这样，我们可将角的概念推广到任意角，包括正角、负角与零角，也包括超过 360°的角.

为了便于研究角及与其相关的问题，可将角置于平面直角坐标系中，使得角的顶点与坐标原点重合，角的始边与 x 轴的正半轴重合. 此时角的终边在第几象限，就说这个角是第几象限的角，或者说这个角属于第几象限. 如图 6-1-3，60°和 420°都是第一象限的角，135°和−225°都是第二象限的角. 当角的终边在坐标轴上时，就不说这些角属于哪一象限.

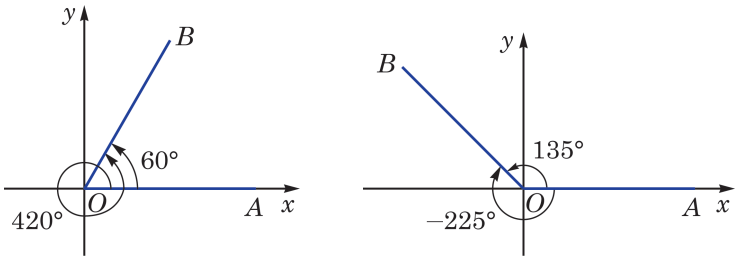


图 6-1-3

例如，若角 α 是第一象限的角，将其终边绕原点逆时针旋转 90°后，所得的角 $\alpha+90°$ 是第二象限的角；将其终边绕原点逆时针旋转 180°后，所得的角 $\alpha+180°$ 是第三象限的角；而将其终边绕原点顺时针旋转 90°后，所得的角 $\alpha-90°$ 则是第四象限的角.

从角的形成过程中可以看到，与某一个角 α 的始边相同且终边重合的角有无数个，它们的大小与角 α 都相差 360°的整数倍.